
Modul 07: Threads

<i>Ziel:</i>	<i>Üben von der Lock-Mechanik</i>
<i>Systemvoraussetzung(en):</i>	<i>.Net 6.0</i>
<i>Tools:</i>	<i>Visual Studio 2022</i>
<i>Autor:</i>	<i>Kevin Winter</i>
<i>Letzte Änderung:</i>	<i>16.06.2022</i>

Aufgabenstellung

Erstelle eine statische Klasse mit dem Namen Account, diese soll folgende Properties enthalten:

- `static int Kontostand { get; set; }`
- `static int TransactionCount { get; set; }`
- `static object LockFlagEinAuszahlung { get; set; }`

Die Klasse Account enthält die statische Methode **void Einzahlen (int betrag)**. Darin wird der eingezahlte Betrag dem Kontostand addiert. Des Weiteren wird TransactionCount um den Wert 1 erhöht. Beachte dabei, dass die Bearbeitung von Kontostand und TransactionCount in einem lock-Block erfolgen.

Eine weitere statische Methode **void Auszahlen (int betrag)** soll angelegt werden. Darin wird der abgehobene Betrag vom Kontostand subtrahiert. Des Weiteren wird TransactionCount um den Wert 1 erhöht. Beachte dabei, dass die Bearbeitung von Kontostand und TransactionCount in einem lock-Block erfolgen.

Erstelle eine Methode KontoUpdate, darin soll eine Schleife mit 10.000 Durchläufen erfolgen. Diese Methode soll zufällig auswählen, ob die derzeitige Transaktion eine Ein- oder Auszahlung ist + den Betrag der Transaktion. Zeige nach jeder Transaktion den derzeitigen Kontostand und den Betrag der ein-/ausgezahlt wurde an.

Erstelle in der Main-Methode mithilfe einer Schleife 500 Thread-Instanzen und starte über diese die KontoUpdate – Methode. Überprüfe außerdem das Ergebnis, wenn die Lock-Blöcke nicht existieren (TransactionCount).